🗺️ PLAN COMPLET – Corrections des Exercices

Exercice 2. Factoriser le plus possible :

1) $2x^2 + 5x + 3$	2) $6x^2 + 7x + 2$	3) $x^3 + 2x^2 - x - 2$	4) $x^4 + 2x^3 + x + 2$
5) $6x^2 - 2x - 20$	6) $x^3 + 4x^2 - x - 4$	7) $(3x - 2)^2 - (4x + 3)^2$	8) $6x^2 + ax - a^2$
9) $x^5 + 1$	10) $x^2 - 3x + 2$	11) $9x^2 - 4(a - x)^2$	12) $2x^4 - 3x^2 + 1$
13) $x^3 - 3x + 2$	14) $6(x - 1)^2 - 8(x - 1) + 2$	15) $3x^2 - 8\sqrt{2}\,x - 6$	16) $12x^3 - 8x^2 + 27x - 18$
17) $12x^3 + 27x^2 + 15x$	18) $32x^5 + 72x^3 - 9 - 4x^2$	19) $7x^3 + 2x^2 - 4x + 1$	20) $2x^3 + 5x^2 - 6x - 15$

1) $2x^2 + 5x + 3$

✅ 1) $2x^2 + 5x + 3$

1️⃣ Identifier

$$a = 2, \quad b = 5, \quad c = 3$$

2️⃣ Calcul du Δ

$$\Delta = 5^2 - 4(2)(3)$$

$$\Delta = 25 - 24$$

$$\Delta = 1$$

3️⃣ Calcul des racines

$$x_1 = \frac{-5-1}{4} = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$$

$$x_2 = \frac{-5+1}{4} = \frac{-4}{4} = -1$$

4️⃣ Factorisation

$$2(x + \frac{3}{2})(x+1)$$

On enlève la fraction :

$$(2x+3)(x+1)$$

✅ **Résultat :**

$$\boxed{(2x+3)(x+1)}$$

2) $6x^2 + 7x + 2$

🎯 Exercice

$$6x^2 + 7x + 2$$

🟢 1️⃣ Méthode du Δ

On identifie :

$$a = 6, \quad b = 7, \quad c = 2$$

🔹 Calcul du Δ

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 7^2 - 4(6)(2)$$

$$\Delta = 49 - 48$$

$$\Delta = 1$$

🟢 2️⃣ Les racines

Formule :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Donc :

$$x_1 = \frac{-7 - 1}{12} = -\frac{2}{3}$$

$$x_2 = \frac{-7 + 1}{12} = -\frac{1}{2}$$

🟢 3️⃣ Forme factorisée avec fractions

La formule dit :

$$a(x - x_1)(x - x_2)$$

Donc ici :

$$6\left(x + \frac{2}{3}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

⚠️ C'est juste l'application directe de la formule.

Mais ce n'est pas très joli.

↓

🟢 4️⃣ MAINTENANT LA PARTIE IMPORTANTE (on enlève les fractions)

On regarde :

$$x + \frac{2}{3}$$

On met x au même dénominateur :

$$x = \frac{3x}{3}$$

Donc :

$$x + \frac{2}{3} = \frac{3x + 2}{3}$$

Même chose pour :

$$x + \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{2x}{2}$$

Donc :

$$x + \frac{1}{2} = \frac{2x + 1}{2}$$

5 On remplace dans l'expression

On avait :

$$6\left(x+\frac{2}{3}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)$$

On remplace :

$$6\cdot\frac{3x+2}{3}\cdot\frac{2x+1}{2}$$

---

6 Simplification (SUPER IMPORTANT)

On a :

$$\frac{6}{3\cdot 2}$$

Parce que les dénominateurs sont 3 et 2.

Donc :

$$3\cdot 2=6$$

Donc :

$$\frac{6}{6}=1$$

Les fractions disparaissent 😄

🟢 1️⃣ On écrit tout comme une seule grande fraction

Rappelle-toi :

Un nombre seul peut s'écrire comme une fraction :

$$6 = \frac{6}{1}$$

Donc l'expression devient :

$$\frac{6}{1} \cdot \frac{3x+2}{3} \cdot \frac{2x+1}{2}$$

🟢 2️⃣ On multiplie les fractions

Règle :

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Donc ici :

Numérateur (en haut) :

$$6(3x+2)(2x+1)$$

Dénominateur (en bas) :

$$1 \cdot 3 \cdot 2$$

Donc on obtient :

$$\frac{6(3x+2)(2x+1)}{3 \cdot 2}$$

🟢 Étape 1 : Simplifier le dénominateur

En bas :

$$1 \cdot 3 \cdot 2 = 6$$

Donc la fraction devient :

$$\frac{6\,(3x+2)(2x+1)}{6}$$

🟢 Étape 2 : Simplifier $6/6$

Règle :

$$\frac{6}{6} = 1$$

Donc il reste :

$$1 \cdot (3x+2)(2x+1)$$

Donc :

$$(3x+2)(2x+1)$$

✅ **Résultat final :**

$$\boxed{(3x+2)(2x+1)}$$

7️⃣ Ce qu'il reste

$$(3x+2)(2x+1)$$

🎉 Résultat final

$$\boxed{(3x+2)(2x+1)}$$

3) $x^3 + 2x^2 - x - 2$

✅ 3) $x^3 + 2x^2 - x - 2$

🟢 Étape 1 : Regrouper par 2

$$(x^3 + 2x^2) + (-x - 2)$$

Visuel :

```
[ x^3 + 2x^2 ] + [ -x - 2 ]
```

🟢 Étape 2 : Factoriser chaque groupe

Dans le 1er groupe, facteur commun = x^2 :

$$x^2(x + 2)$$

Dans le 2ème groupe, facteur commun = -1 :

$$-(x + 2)$$

Donc :

$$x^2(x + 2) - (x + 2)$$

🟢 Étape 3 : Factoriser le facteur commun $(x + 2)$

$$(x + 2)(x^2 - 1)$$

🟢 Étape 4 : Identité remarquable

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

✅ **Résultat final :**

$$\boxed{(x + 2)(x - 1)(x + 1)}$$

🟢 2️⃣ Règle du facteur commun

Si tu as :

$$A \cdot B - C \cdot B$$

Tu peux écrire :

$$(A - C) \cdot B$$

Parce que :

```
2×5 - 3×5 = (2-3)×5
```

Même logique 😄

4) $x^4 + 2x^3 + x + 2$

✅ 4) $x^4 + 2x^3 + x + 2$

🟢 Étape 1 : Regrouper par 2

$$(x^4 + 2x^3) + (x + 2)$$

Visuel :

```
[ x^4 + 2x^3 ] + [ x + 2 ]
```

🟢 Étape 2 : Factoriser chaque groupe

Dans le 1er groupe, facteur commun = x^3 :

$$x^3(x + 2)$$

Dans le 2ème groupe, facteur commun = 1 (rien à sortir) :

$$1(x + 2)$$

Donc :

$$x^3(x + 2) + 1(x + 2)$$

🟢 Étape 3 : Factoriser $(x + 2)$

$$(x + 2)(x^3 + 1)$$

🟢 Étape 4 : Forme spéciale $x^3 + 1$

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$$

✅ **Résultat final :**

$$\boxed{(x + 2)(x + 1)(x^2 - x + 1)}$$

🧠 Résumé ultra simple (Feynman 👧)

- Ex 3 : on regroupe → on trouve $(x + 2)$ → puis $x^2 - 1$ se casse en $(x - 1)(x + 1)$
- Ex 4 : on regroupe → on trouve $(x + 2)$ → puis $x^3 + 1$ se casse en $(x + 1)(x^2 - x + 1)$

5) $6x^2 - 2x - 20$

🔍 Ton exercice

$$6x^2 - 2x - 20$$

🟢 Ce que tu as fait sur ton whiteboard

Tu as posé directement :

$$a = 6, \quad b = -2, \quad c = -20$$

Puis :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-20)$$
$$\Delta = 4 + 480$$
$$\Delta = 484$$

Ça, c'est correct ✅

$$\sqrt{484} = 22$$

Donc :

$$x = \frac{2 \pm 22}{12}$$

Les racines :

$$x_1 = \frac{2 - 22}{12} = -\frac{20}{12} = -\frac{5}{3}$$
$$x_2 = \frac{2 + 22}{12} = \frac{24}{12} = 2$$

Jusque-là, tout est bon ✅

🟢 Donc la factorisation correcte doit être :

$$6(x+\tfrac{5}{3})(x-2)$$

Et c'est exactement ce que tu as écrit.

🟢 Maintenant la partie où tu t'es trompé

Tu as essayé de transformer :

$$6(x+\tfrac{5}{3})$$

En :

$$6x+6\cdot\tfrac{5}{3}$$

Jusque-là, c'est correct.

Mais ensuite tu as mal simplifié :

$$6\cdot\frac{5}{3}$$

Regardons bien :

$$6=\frac{6}{1}$$

Donc :

$$6\cdot\frac{5}{3}=\frac{6\cdot 5}{3}=\frac{30}{3}=10$$

Donc :

$$6(x+\tfrac{5}{3})=6x+10$$

Et non autre chose.

🟢 Donc l'expression devient :

$$(6x+10)(x-2)$$

🟢 Maintenant factorisons le facteur commun

$$6x+10=2(3x+5)$$

Donc :

$$(6x+10)(x-2)=2(3x+5)(x-2)$$

🎯 Résultat final correct :

$$\boxed{2(3x+5)(x-2)}$$

6) $x^3 + 4x^2 - x - 4$

✅ 6) $x^3 + 4x^2 - x - 4$

🟢 **Étape 1 : 4 termes → regroupement**

🔎 **RÈGLE :**

> Si on a 4 termes, on peut essayer le regroupement.

On regroupe par 2 :

$$(x^3 + 4x^2) + (-x - 4)$$

🟢 **Étape 2 : Factoriser chaque groupe**

Premier groupe :

$$x^3 + 4x^2$$

🔎 **RÈGLE facteur commun :**

On sort x^2 :

$$x^2(x + 4)$$

Deuxième groupe :

$$-x - 4$$

On sort -1 :

$$-1(x + 4)$$

On obtient :

$$x^2(x + 4) - 1(x + 4)$$

🟢 Étape 3 : Facteur commun final

🔎 **RÈGLE :**

Si on a :

$$A \cdot B - C \cdot B$$

On peut écrire :

$$(A - C)B$$

Donc :

$$(x^2 - 1)(x + 4)$$

🟢 Étape 4 : Identité remarquable

🔎 **RÈGLE :**

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

Ici :

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

🎉 Résultat final ex 6 :

$$\boxed{(x + 4)(x - 1)(x + 1)}$$

7) $(3x - 2)^2 - (4x + 3)^2$

✅ 7) $(3x-2)^2-(4x+3)^2$

🟢 Étape 1 : Reconnaître la forme

On voit :

$$A^2-B^2$$

🔎 **RÈGLE IMPORTANTE :**

$$A^2-B^2=(A-B)(A+B)$$

C'est la **différence de deux carrés.**

Ici :

$$A=(3x-2)$$
$$B=(4x+3)$$

🟢 Étape 2 : Appliquer la règle

$$(3x-2-(4x+3))(3x-2+(4x+3))$$

🟢 Étape 3 : Simplifier chaque parenthèse

Première parenthèse :

$$3x-2-4x-3$$
$$=-x-5$$

Deuxième parenthèse :

$$3x-2+4x+3$$
$$=7x+1$$

🎉 Résultat final :

$$\boxed{(-x-5)(7x+1)}$$

(On peut aussi écrire $(7x+1)(-x-5)$, c'est pareil.)

8) $6x^2 + ax - a^2$

✅ 8) $6x^2 + ax - a^2$

🟢 **Étape 1 : Reconnaître la forme**

C'est un **trinôme** en x :

$$ax^2 + bx + c$$

On utilise la **méthode du Δ**.

🔹 **Identifier a, b, c**

⚠️ Attention ici :

Le coefficient du x^2 est **6**.

Donc :

$$a = 6 \quad b = a \quad c = -a^2$$

Oui, la lettre "a" est ici dans le rôle du "b".

🔹 **Calcul du Δ**

🔎 **RÈGLE :**

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = a^2 - 4(6)(-a^2)$$

$$\Delta = a^2 + 24a^2$$

$$\Delta = 25a^2$$

🔹 Racine du Δ

$$\sqrt{25a^2}$$

🔎 **RÈGLE :**

$$\sqrt{a^2} = a$$

Donc :

$$\sqrt{\Delta} = 5a$$

🔹 Calcul des racines

$$x = \frac{-a \pm 5a}{12}$$

Première solution :

$$x_1 = \frac{-a - 5a}{12}$$

$$x_1 = -\frac{6a}{12}$$

$$x_1 = -\frac{a}{2}$$

Deuxième solution :

$$x_2 = \frac{-a + 5a}{12}$$

$$x_2 = \frac{4a}{12}$$

$$x_2 = \frac{a}{3}$$

🟢 Étape 4 : Écriture factorisée

$$6\left(x+\frac{a}{2}\right)\left(x-\frac{a}{3}\right)$$

🟢 Étape 5 : Enlever les fractions

Comme on a fait avant :

$$6 = 2 \times 3$$

Donc ça simplifie les dénominateurs.

On obtient :

$$(3x-a)(2x+a)$$

🎉 Résultat final :

$$\boxed{(3x-a)(2x+a)}$$

9) $x^5 + 1$

✅ 9) $x^5 + 1$

🟢 Étape 1 : Reconnaître la forme

On voit :

$$x^5 + 1$$

⚠️ Ce n'est PAS un trinôme.
⚠️ Ce n'est PAS un regroupement.
⚠️ Ce n'est PAS Δ.

👉 C'est une **forme spéciale**.

🔎 RÈGLE IMPORTANTE :

Pour toute puissance impaire :

$$x^n + 1 = (x+1)(x^{n-1} - x^{n-2} + x^{n-3} - \cdots + 1)$$

Ici n = 5 (impair).

🟢 Application :

$$x^5 + 1 = (x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)$$

🎉 Résultat final :

$$\boxed{(x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)}$$

10) $x^2 - 3x + 2$

✅ 10) $x^2 - 3x + 2$

🟢 Étape 1 : Reconnaître

C'est un **trinôme** :

$$ax^2 + bx + c$$

Donc → **méthode du Δ**

🔹 Identifier

$$a = 1 \quad b = -3 \quad c = 2$$

🔹 Calcul du Δ

$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2)$$
$$\Delta = 9 - 8$$
$$\Delta = 1$$

🔹 Racines

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$
$$x = \frac{3 \pm 1}{2}$$

Première solution :

$$x_1 = 1$$

Deuxième solution :

$$x_2 = 2$$

🟢 Étape 2 : Écriture factorisée

$$(x-1)(x-2)$$

🎉 Résultat final :

$$\boxed{(x-1)(x-2)}$$

11) $9x^2 - 4(a-x)^2$

🟢 **Étape 1 : Reconnaître la forme**

On voit :

$$9x^2 - 4(a-x)^2$$

Ça ressemble à :

$$A^2 - B^2$$

🔎 **RÈGLE IMPORTANTE (à connaître par cœur)**

$$A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$$

🟢 **Étape 2 : Identifier A et B**

$$9x^2 = (3x)^2$$

Donc :

$$A = 3x$$

Et :

$$4(a-x)^2 = (2(a-x))^2$$

Donc :

$$B = 2(a-x)$$

🟢 **Étape 3 : Appliquer la formule**

$$(3x - 2(a-x))(3x + 2(a-x))$$

🟢 Étape 4 : Simplifier les parenthèses

Première parenthèse

$$3x - 2(a - x)$$

On distribue le -2 :

$$3x - 2a + 2x$$
$$= 5x - 2a$$

Deuxième parenthèse

$$3x + 2(a - x)$$

On distribue :

$$3x + 2a - 2x$$
$$= x + 2a$$

🎉 Résultat final ex 11 :

$$\boxed{(5x - 2a)(x + 2a)}$$

---

12) $2\,x^4 - 3\,x^2 + 1$

🟢 Étape 1 : Observer

On voit :

$$x^4 \quad x^2 \quad 1$$

👉 Ça ressemble à un **trinôme en x^2**.

🔎 RÈGLE : Substitution

Quand tu vois :

$$x^4, x^2, 1$$

Tu poses :

$$u = x^2$$

🟢 Étape 2 : Remplacer

$$2u^2 - 3u + 1$$

Maintenant c'est un trinôme normal.

🟢 Étape 3 : Méthode du Δ

$$a = 2, \quad b = -3, \quad c = 1$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(2)(1)$$

$$\Delta = 9 - 8$$

$$\Delta = 1$$

Étape 4 : Racines

$$u = \frac{3 \pm 1}{4}$$

$$u_1 = 1 \quad u_2 = \frac{1}{2}$$

Étape 5 : Factorisation en u

$$2(u-1)(u-\tfrac{1}{2})$$

On enlève la fraction :

$$(2u-1)(u-1)$$

Étape 6 : Remplacer u par x^2

$$(2x^2-1)(x^2-1)$$

Étape 7 : Identité remarquable

$$x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$$

🎉 Résultat final ex 12 :

$$\boxed{(2x^2-1)(x-1)(x+1)}$$

---

13) $x^3 - 3x + 2$

🟢 ÉTAPE 1 — Pourquoi on ne peut pas faire Δ tout de suite ?

Δ fonctionne seulement pour :

$$ax^2 + bx + c$$

Ici on a :

$$x^3 - 3x + 2$$

C'est degré 3 ❌
Donc on doit d'abord le transformer en degré 2.

🟢 ÉTAPE 2 — Trouver UNE racine simple

Quand le coefficient devant x^3 est 1, on teste :

$$1,\ -1,\ 2,\ -2$$

On teste $x = 1$:

$$1^3 - 3(1) + 2$$
$$= 1 - 3 + 2$$
$$= 0$$

🎉 Ça marche !

Donc $x = 1$ est une racine.

🟢 RÈGLE IMPORTANTE

Si $P(r) = 0$, alors $(x - r)$ est un facteur.

Donc ici :

$$(x - 1)$$

est un facteur.

🎯 Le contexte

On a trouvé que :

$$x = 1$$

est une racine.

Donc on sait que :

$$(x - 1)$$

est un facteur.

Donc on peut écrire :

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(quelque\ chose)$$

🟢 On veut trouver :

$$?$$

tel que :

$$(x - 1)(?) = x^3 - 3x + 2$$

🎯 Le contexte

On a trouvé que :

$$x = 1$$

est une racine.

Donc on sait que :

$$(x - 1)$$

est un facteur.

Donc on peut écrire :

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(quelque\ chose)$$

🤔 Mais c'est quoi "quelque chose" ?

C'est simplement :

👉 **ce qui manque pour reconstruire l'expression entière.**

C'est comme si tu avais :

```
Code
8 = 2 × ?
```

Le "?" est 4.

Ici c'est pareil, mais version polynôme.

🟢 On veut trouver :

$$?$$

tel que :

$$(x-1)(?) = x^3 - 3x + 2$$

🟢 Pourquoi on peut le faire ?

Parce que quand on multiplie :

- degré 1 × degré 2 = degré 3

Donc le "quelque chose" sera forcément :

$$ax^2 + bx + c$$

🟢 Méthode la plus simple (division synthétique)

On prend les coefficients :

$$x^3 + 0x^2 - 3x + 2$$

Donc :

$$1 \quad 0 \quad -3 \quad 2$$

(On met 0 car il n'y a pas de x^2)

On place 1 (la racine) :

Plain text

```
1 |  1   0   -3   2
```

Étape 1 : On descend le premier 1

Plain text

```
1 |  1   0   -3   2
    ---------------
      1
```

Étape 2 : On multiplie 1 × 1 = 1

On l'écrit sous le 0

Plain text

```
1 |  1   0   -3   2
        1
```

On additionne : 0 + 1 = 1

Étape 3 : On recommence

1 × 1 = 1

On met sous -3

-3 + 1 = -2

Étape 4 :

1 × (-2) = -2

2 + (-2) = 0

On obtient :

Plain text

```
1   1   -2   0
```

Le 0 final = reste.

Donc c'est bien divisible.

🎯 Le "quelque chose" est :

$$x^2 + x - 2$$

Donc :

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2)$$

🟢 ÉTAPE 4 — Maintenant on peut faire Δ

Car :

$$x^2 + x - 2$$

est un trinôme.

Identifier :

$$a = 1 \quad b = 1 \quad c = -2$$

Calculer Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 1^2 - 4(1)(-2)$$

$$\Delta = 1 + 8$$

$$\Delta = 9$$

Racines :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-1 \pm 3}{2}$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -2$$

ÉTAPE 5 — Factorisation du trinôme

$$x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$$

ÉTAPE 6 — Résultat final

$$x^3 - 3x + 2 = (x-1)(x-1)(x+2)$$

$$\boxed{(x-1)^2(x+2)}$$

14) $6(x-1)^2 - 8(x-1) + 2$

🟢 1️⃣ Observer intelligemment

On voit partout :

$$(x-1)$$

C'est suspect 😄

👉 Quand tu vois la **même parenthèse répétée**, tu fais une **substitution**.

🟢 2️⃣ Substitution (le truc magique)

On pose :

$$u=(x-1)$$

Donc :

$$(x-1)^2=u^2$$

L'expression devient :

$$6u^2-8u+2$$

🎉 Maintenant c'est un simple trinôme.

🟢 Étape 2 — Méthode du Δ sur $6u^2 - 8u + 2$

On identifie :

$$a = 6, \quad b = -8, \quad c = 2$$

🔹 Calcul du Δ

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-8)^2 - 4(6)(2)$$

$$\Delta = 64 - 48$$

$$\Delta = 16$$

$$\sqrt{\Delta} = 4$$

🔹 Les racines u_1, u_2

$$u = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$u = \frac{8 \pm 4}{12}$$

Première racine :

$$u_1 = \frac{8-4}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Deuxième racine :

$$u_2 = \frac{8+4}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

🟢 Étape 3 — Factorisation en u

Règle :

$$au^2 + bu + c = a(u - u_1)(u - u_2)$$

Donc :

$$6\left(u - \frac{1}{3}\right)(u - 1)$$

🟢 Étape 4 — Enlever la fraction

$$u - \frac{1}{3} = \frac{3u - 1}{3}$$

Donc :

$$6 \cdot \frac{3u - 1}{3}(u - 1)$$

On simplifie :

$$\frac{6}{3} = 2$$

Donc :

$$2(3u - 1)(u - 1)$$

🟢 Étape 5 — Remplacer $u = x - 1$

$$2(3(x - 1) - 1)((x - 1) - 1)$$

Simplifions :

$$3(x - 1) - 1 = 3x - 3 - 1 = 3x - 4$$

$$(x - 1) - 1 = x - 2$$

🎉 Résultat final

$$\boxed{2(3x - 4)(x - 2)}$$

15) $3x^2 - 8\sqrt{2}\,x - 6$

🟢 1️⃣ Identifier a, b, c

$$a = 3, \quad b = -8\sqrt{2}, \quad c = -6$$

🟢 2️⃣ Calcul du Δ

🔎 **RÈGLE :**

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Donc :

$$\Delta = (-8\sqrt{2})^2 - 4(3)(-6)$$

🔹 Calculer $(-8\sqrt{2})^2$

$$(-8\sqrt{2})^2 = (-8)^2(\sqrt{2})^2$$

🔎 **RÈGLE :**

$$(\sqrt{2})^2 = 2$$

Donc :

$$(-8)^2(\sqrt{2})^2 = 64 \cdot 2 = 128$$

🔹 Calculer $-4ac$

$$-4ac = -4(3)(-6) = +72$$

Donc :

$$\Delta = 128 + 72 = 200$$

🟢 3️⃣ Simplifier $\sqrt{\Delta}$

$$\sqrt{200} = \sqrt{100 \cdot 2} = 10\sqrt{2}$$

🟢 4️⃣ Calcul des racines

🔎 **RÈGLE :**

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Ici :

$$x = \frac{-(-8\sqrt{2}) \pm 10\sqrt{2}}{2 \cdot 3}$$

$$x = \frac{8\sqrt{2} \pm 10\sqrt{2}}{6}$$

Racine 1

$$x_1 = \frac{8\sqrt{2} + 10\sqrt{2}}{6} = \frac{18\sqrt{2}}{6} = 3\sqrt{2}$$

Racine 2

$$x_2 = \frac{8\sqrt{2} - 10\sqrt{2}}{6} = \frac{-2\sqrt{2}}{6} = -\frac{\sqrt{2}}{3}$$

🟢 5️⃣ Factorisation

🔎 **RÈGLE :**

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Donc :

$$3(x - 3\sqrt{2})\left(x + \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$$

🟢 6️⃣ Enlever la fraction

$$x + \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{3x + \sqrt{2}}{3}$$

Donc :

$$3(x - 3\sqrt{2}) \cdot \frac{3x + \sqrt{2}}{3}$$

Le 3 du haut et le 3 du bas se simplifient ✅

Il reste :

$$(x - 3\sqrt{2})(3x + \sqrt{2})$$

🎉 Résultat final

$$\boxed{(x - 3\sqrt{2})(3x + \sqrt{2})}$$

---

16) $12x^3 - 8x^2 + 27x - 18$

🟢 1️⃣ On regroupe intelligemment

On sépare en deux blocs :

$$(12x^3 - 8x^2) + (27x - 18)$$

Pourquoi comme ça ?
Parce que les deux premiers ont x^2,
les deux derniers ont 9 en commun.

🟢 2️⃣ Facteur commun dans chaque groupe

Premier groupe :

$$12x^3 - 8x^2$$

On sort :

$$4x^2(3x - 2)$$

Deuxième groupe :

$$27x - 18$$

On sort :

$$9(3x - 2)$$

🟢 3️⃣ On observe 👀

On a maintenant :

$$4x^2(3x-2)+9(3x-2)$$

✨ On voit (3x – 2) deux fois.

C'est le facteur commun !

🟢 4️⃣ On factorise le facteur commun

$$(3x-2)(4x^2+9)$$

🎉 Résultat final

$$\boxed{(3x-2)(4x^2+9)}$$

🧠 Pourquoi ça marche ?

Imagine :

$$AB+CB$$

Tu peux sortir B :

$$B(A+C)$$

Ici :

$$4x^2(3x-2)+9(3x-2)$$

C'est exactement :

$$B(A+C)$$

17) $12x^3 + 27x^2 + 15x$

🟢 1️⃣ Toujours commencer par le facteur commun

RÈGLE D'OR 🟢

Si tous les termes ont quelque chose en commun → on le sort.

Regarde :

- 12
- 27
- 15

Ils ont tous **3** en commun.

Et ils ont tous **x** en commun.

Donc on sort :

$$3x$$

🟢 2️⃣ On factorise

$$12x^3 + 27x^2 + 15x = 3x(4x^2 + 9x + 5)$$

🟢 3️⃣ On regarde le trinôme

$$4x^2 + 9x + 5$$

On applique Δ.

🔹 Calcul du Δ

$$a = 4, \quad b = 9, \quad c = 5$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 9^2 - 4(4)(5)$$

$$\Delta = 81 - 80$$

$$\Delta = 1$$

Parfait 😄

🟢 4️⃣ Racines

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-9 \pm 1}{8}$$

Première solution

$$x_1 = \frac{-9 + 1}{8} = \frac{-8}{8} = -1$$

Deuxième solution

$$x_2 = \frac{-9 - 1}{8} = \frac{-10}{8} = -\frac{5}{4}$$

🟢 5️⃣ Écriture factorisée

$$4(x+1)\left(x+\frac{5}{4}\right)$$

On enlève la fraction :

$$x+\frac{5}{4}=\frac{4x+5}{4}$$

Donc :

$$4(x+1)\frac{4x+5}{4}$$

Les 4 se simplifient ✅

Il reste :

$$(x+1)(4x+5)$$

🟢 6️⃣ On remet le 3x du début

$$\boxed{3x(x+1)(4x+5)}$$

🎯 Résultat final

$$\boxed{3x(x+1)(4x+5)}$$

18) $32\,x^5 + 72\,x^3 - 9 - 4\,x^2$

🟢 Étape 1 — Regroupement (4 termes)

On groupe par 2 :

$$(32x^5 + 72x^3) + (-4x^2 - 9)$$

🟢 Étape 2 — Facteur commun dans chaque groupe

Groupe 1

$$32x^5 + 72x^3 = 8x^3(4x^2 + 9)$$

Groupe 2

$$-4x^2 - 9 = -(4x^2 + 9)$$

Donc :

$$8x^3(4x^2 + 9) - (4x^2 + 9)$$

🟢 Étape 3 — Facteur commun ($4x^2 + 9$)

On le voit 2 fois ✅

$$(4x^2 + 9)(8x^3 - 1)$$

🟢 Étape 4 — Reconnaître une forme spéciale

$$8x^3 - 1 = (2x)^3 - 1^3$$

🔎 **RÈGLE (différence de cubes)**

$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$$

Ici $A = 2x$, $B = 1$:

$$8x^3 - 1 = (2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)$$

🎉 Résultat final

$$\boxed{(4x^2 + 9)(2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)}$$

19) $7x^3 + 2x^2 - 4x + 1$

🟢 Étape 1 — C'est 4 termes → REGROUPEMENT

On coupe en deux :

$$(7x^3 + 2x^2) + (-4x + 1)$$

🟢 Étape 2 — Facteur commun dans chaque groupe

🔹 **Premier groupe**

$$7x^3 + 2x^2 = x^2(7x + 2)$$

🔹 **Deuxième groupe**

$$-4x + 1$$

Ici on ne voit pas tout de suite le même facteur…

Mais observe 👀

Si on veut obtenir **(7x + 2)**, on peut essayer d'écrire :

$$-4x + 1 = -1(4x - 1)$$

Ça ne correspond pas.

Donc on change le regroupement 🔥
Très important : **si ça ne marche pas, on change la coupure.**

🟢 Nouvelle coupure

$$(7x^3 - 4x) + (2x^2 + 1)$$

- **Premier groupe**

$$7x^3 - 4x = x(7x^2 - 4)$$

- **Deuxième groupe**

$$2x^2 + 1$$

Toujours pas pareil.

🟢 Conclusion importante

Si aucun regroupement ne marche…

👉 On teste une racine simple.

🟢 Étape 3 — Tester x = 1

$$7(1)^3 + 2(1)^2 - 4(1) + 1$$

$$7 + 2 - 4 + 1 = 6$$

Pas zéro.

Tester x = -1

$$7(-1)^3 + 2(-1)^2 - 4(-1) + 1$$

$$-7 + 2 + 4 + 1 = 0$$

🎉 C'est zéro !

Donc **(x + 1)** est un facteur.

🟢 Étape 4 — Division

On divise par (x + 1).

🟢 1️⃣ Préparer les coefficients

On prend les coefficients du polynôme :

$$7x^3 + 2x^2 - 4x + 1$$

➡️ coefficients :

$$7,\ 2,\ -4,\ 1$$

🟢 2️⃣ Trouver le nombre à mettre (r)

Diviser par $(x + 1)$, c'est comme $(x - (-1))$

Donc :

$$r = -1$$

🟢 3️⃣ Faire le tableau (super simple)

Plain text

```
-1 |  7    2    -4    1
   |       -7    5   -1
   --------------------
      7   -5     1    0
```

Je t'explique chaque ligne 👇

✅ Étape A : On descend le 7

```
Plain text
7
```

✅ Étape B : On multiplie par -1

$$7 \times (-1) = -7$$

On met sous le 2.

✅ Étape C : On additionne

$$2 + (-7) = -5$$

On descend -5.

✅ Étape D : On multiplie

$$-5 \times (-1) = 5$$

On met sous -4.

✅ Étape E : On additionne

$$-4 + 5 = 1$$

On descend 1.

✅ Étape F : On multiplie

$$1 \times (-1) = -1$$

On met sous 1.

✅ Étape G : On additionne

$$1 + (-1) = 0$$

Le 0 = **reste** ✅ (donc division parfaite)

🎉 Résultat de la division

Les nombres obtenus :

$$7,\ -5,\ 1$$

Ça correspond à :

$$7x^2 - 5x + 1$$

Donc :

$$\boxed{7x^3 + 2x^2 - 4x + 1 = (x+1)(7x^2 - 5x + 1)}$$

On obtient :

$$7x^2 - 5x + 1$$

🟢 Étape 5 — On factorise le trinôme (Δ)

$$a = 7, \quad b = -5, \quad c = 1$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4(7)(1)$$

$$\Delta = 25 - 28$$

$$\Delta = -3$$

🔴 Δ < 0

Donc **pas factorisable dans $\mathbb{R}$**.

🎯 Résultat final

$$\boxed{(x+1)(7x^2 - 5x + 1)}$$

20) $2x^3 + 5x^2 - 6x - 15$

🟢 1️⃣ C'est 4 termes → REGROUPEMENT

On coupe en deux :

$$(2x^3 + 5x^2) + (-6x - 15)$$

🟢 2️⃣ Facteur commun dans chaque groupe

- **Premier groupe**

$$2x^3 + 5x^2 = x^2(2x + 5)$$

- **Deuxième groupe**

$$-6x - 15 = -3(2x + 5)$$

Regarde 🤩
On a **(2x + 5)** dans les deux !

🟢 3️⃣ Facteur commun final

$$x^2(2x + 5) - 3(2x + 5)$$

On sort :

$$(2x + 5)(x^2 - 3)$$

🟢 4️⃣ Peut-on factoriser encore ?

$$x^2 - 3$$

Ce n'est **pas une différence de carrés parfaite**,
mais on peut écrire :

$$x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

(si on accepte les racines)

🎯 Résultat final

Version simple :

$$\boxed{(2x + 5)(x^2 - 3)}$$

Version complète :

$$\boxed{(2x + 5)(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})}$$